

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

PCT • 3ème

Le courant alternatif

Module 2 : Électricité

Ce TD évalue la maîtrise des grandeurs caractéristiques du courant alternatif, le rôle du transformateur dans le transport (ENEO) et les consignes de sécurité.

EXERCICE 1 Caractéristiques d'une tension secteur ENEO

On branche un oscilloscope sur une prise secteur ENEO à Yaoundé. Le tracé obtenu montre une tension alternative sinusoïdale. La sensibilité verticale est de 50 V div^{-1} et la base de temps horizontale de 5 ms div^{-1} . L'amplitude crête-à-crête observée est de 6,2 divisions et la période occupe 4 divisions.

1. Déterminer la tension maximale $U_{\max}$ et la tension efficace U_{eff} du secteur. (Rappel : $U_{\text{eff}} = U_{\max} / \sqrt{2}$)
2. Calculer la période T et la fréquence f de ce courant.
3. Justifier pourquoi la valeur 230 V indiquée sur les appareils correspond à U_{eff} et non à $U_{\max}$.

EXERCICE 2 Transport de l'énergie électrique : le transformateur abaisseur

Une ligne haute tension (HTA) alimente un poste de transformation de quartier à Douala. Le transformateur abaisseur a un rapport de transformation $k = N_1 / N_2 = 40$. La tension efficace primaire est $U_1 = 20 \text{ kV}$. Le secondaire alimente un lot de lampes LED équivalent à une résistance de charge $R = 10 \Omega$.

1. Calculer la tension efficace secondaire U_2 fournie aux habitations.
2. Déterminer l'intensité efficace I_2 dans le circuit secondaire.
3. En supposant le transformateur idéal, calculer l'intensité efficace I_1 appelée sur le réseau HTA.
4. Expliquer l'intérêt économique de transporter l'énergie à 20 kV plutôt qu'en 230 V sur de longues distances (pertes par effet Joule).

EXERCICE 3 Sécurité domestique : disjoncteur et prise de terre

M. Kameni installe un nouveau chauffe-eau de puissance $P = 3000 \text{ W}$ sous 230 V dans sa salle de bain à Bafoussam. Le circuit est protégé par un disjoncteur divisionnaire de ca-

libre 16 A et un interrupteur différentiel 30 mA.

1. Calculer l'intensité nominale I_n absorbée par l'appareil.
2. Le disjoncteur 16 A est-il adapté? Justifier.
3. Décrire le rôle de la prise de terre reliée à la carcasse métallique du chauffe-eau en cas de défaut d'isolement (fil de phase en contact avec la carcasse).
4. Pourquoi l'interrupteur différentiel 30 mA est-il obligatoire en salle de bain?

EXERCICE 4 Exploitation de document : Puissance souscrite et facture ENEO

Un abonné ENEO à Garoua a souscrit une puissance $P_s = 6 \text{ kVA}$ (tarif BT). Sa facture du mois de mars indique : « Énergie active consommée : 350 kWh » et « Dépassement de puissance : 2 occurrences ».

1. Exprimer la puissance souscrite P_s en W. Quelle est l'intensité maximale $I_{\max}$ que l'abonné peut tirer sur le secteur 230 V monophasé sans déclencher le disjoncteur de branchement?
2. L'abonné souhaite brancher simultanément : un four (2500 W), une machine à laver (2000 W) et un climatiseur (1800 W). Calculer la puissance totale demandée. Y a-t-il risque de coupure? Justifier.
3. Proposer deux solutions techniques pour éviter les dépassements sans changer d'abonnement.

EXERCICE 5 Production et conversion d'énergie : Centrale hydroélectrique

Le barrage de Lagdo (Nord-Cameroun) produit de l'électricité via des alternateurs tournants à 150 tr min^{-1} (150 tr/min). Un alternateur possède $p = 4$ paires de pôles.

1. Calculer la fréquence f de la tension alternative produite (relation $f = p \times n$ avec n en tr/s).
2. La tension aux bornes de l'alternateur est 11 kV. Un transformateur élévateur à $k = 1/20$ l'élève à 220 kV pour le transport. Vérifier la cohérence de cette tension secondaire.
3. Citer deux avantages du courant alternatif par rapport au courant continu pour le transport d'énergie sur de grandes distances (Lagdo vers Yaoundé).